金属电子逸出功实验报告

姓名：吴泓锦　学号：2024010654　实验分组：单一晚 B

实验台号：24　实验日期：2026.4.20

1　实验目的

1. 采用里查孙直线法测定阴极材料（钨）的电子逸出功。
2. 了解热电子发射规律，掌握逸出功测量方法，并学习通过作图处理实验数据。

2　实验仪器

- **直热式二极管**：带纯钨丝阴极与保护环，安装于实验板上。
- **KEITHLEY 2231A 型直流稳压稳流电源**：0~3A 输出，提供灯丝加热电流。
- **UTP 1003S 型直流稳压稳流电源**：0~100V 输出，提供加速电压。
- **Victor 8045M 数字万用表**：最大显示计数 55000，用于测量采样电阻电压。
- **等值电阻与采样电阻**：两个 1.8$k\Omega$ 的等值电阻 R 以及用于测量发射电流的采样电阻 $R_e = 2.7k\Omega$。
- **面包板和导线**：用于搭建电路。

3　实验原理

3.1　热电子发射与里查孙直线法

电子从金属表面逸出所需的最小能量称为逸出功 ϕ 。根据理查孙-德西曼公式，热电子发射电流 I_e 与绝对温度 T 的关系推导取对数后可得：

$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg(AS) - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T}$$

$\lg(I_e/T^2)$ 与 $1/T$ 呈线性关系。在实验中测定不同温度 T 下零场发射电流 I_e ，拟合出直线斜率，即可计算出逸出电位及逸出功。

3.2 肖特基效应与零场发射电流的测定

为了消除管内空间电荷对发射电流的阻碍，需在阴阳极间加加速电压 U_a 。但加速电场会降低表面势垒（肖特基效应），使实际测得的发射电流 I_e' 大于真正的零场发射电流 I_e。两者存在如下关系：

$$\lg I_e' = \lg I_e + K\sqrt{U_a} \quad (K\text{为常数})$$

实验中，在固定温度下测量不同 U_a 对应的发射电流 I_e'，作出 $\lg I_e' \sim \sqrt{U_a}$ 关系直线。将直线外推（外延）至 $U_a = 0$ 处，其截距即为该温度下的发射电流 $\lg I_e$。

3.3 阴极温度的确定

阴极温度 T 难以直接精确测量，本实验测量纯钨丝的加热电流 I_f ，基于已知的加热电流与温度的对应关系，通过查表及线性插值法间接求得当前阴极的绝对温度 T 。

4 实验内容及步骤

1. **电路设计与连接**：根据二极管结构，设计测量电路。使用两个等值电阻串联后再并联于灯丝两端，以其连接点等效灯丝中点电位；同时将保护极妥善接入电路以消除边缘效应。

2. **测量加速电压与发射电流的关系**：保持灯丝电流 I_f 不变（即温度 T 一定），调节加速电压 U_a 从 25V 开始逐步增加，记录对应的阳极电流 I_e'（通过测量采样电阻 R_e 的电压求得）。至少测量 6 个点，选点应使 $\sqrt{U_a}$ 在范围内等间隔分布。

3. **改变温度进行多组测量**：灯丝加热电流从 0.500A 开始，每次增加约 0.025A，作一次上述测量。最大加热电流不超过 0.650A（严禁超过 0.7A 以免管子老化损坏）。共需测量 6 组不同灯丝电流下的数据。

4. **数据处理**：利用计算软件，对每组数据作 $\lg I_e' \sim \sqrt{U_a}$ 直线拟合，外推求得截距 $\lg I_e$ 。随后作 $\lg(I_e/T^2) \sim 1/T$ 关系直线，通过求斜率计算金属钨的电子逸出功。

5 数据处理

5.1 求零场发射电流 I_e

根据实验数据，利用 $I_e' = U_e'/R_e$ 计算出发射电流，再以 $\sqrt{U_a}$ 为横坐标，$\lg I_e'$ 为纵坐标拟合直线。利用 Python 程序进行数据处理，并将 7 组数据拟合直线呈现在同一张图中，如下图所示：（左上角图例为本组温度与拟合直线方程，可以由此得到纵轴截距）

（注：为了提高数据准确性，这里我们测量了 7 组不同温度下的数据）

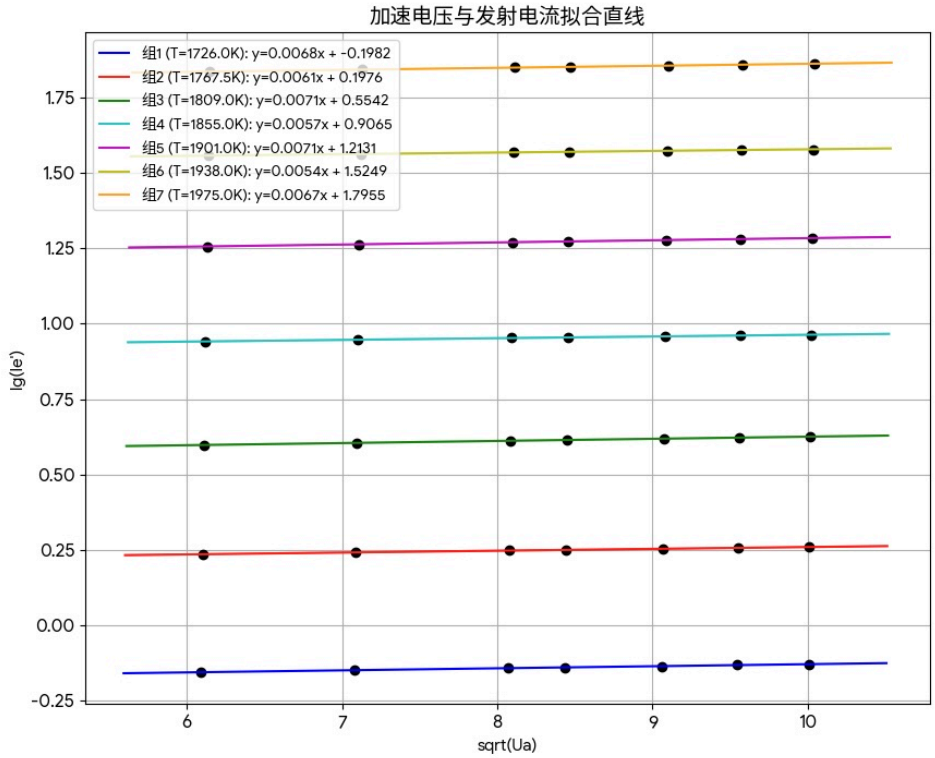


图 1: 求零场发射电流所需拟合直线

5.2 理查孙直线法求斜率

根据第一步的拟合结果，可以得到 7 组数据的温度与零场发射电流如下表所示：

表 1: 不同温度下的零场发射电流（纵轴截距）拟合数据

组别	温度 T (K)	纵轴截距 $\lg(I_{e0})$
1	1726.0	-0.1982
2	1767.5	0.1976
3	1809.0	0.5542
4	1855.0	0.9065
5	1901.0	1.2131
6	1938.0	1.5249
7	1975.0	1.7955

利用这组数据，我们再次以 $1/T$ 为横坐标，$\lg(I_e/T^2)$ 为纵坐标，利用 Python 程序拟合直线，如下图所示：

根据拟合结果可知，直线斜率 $m \approx -25283.60$。

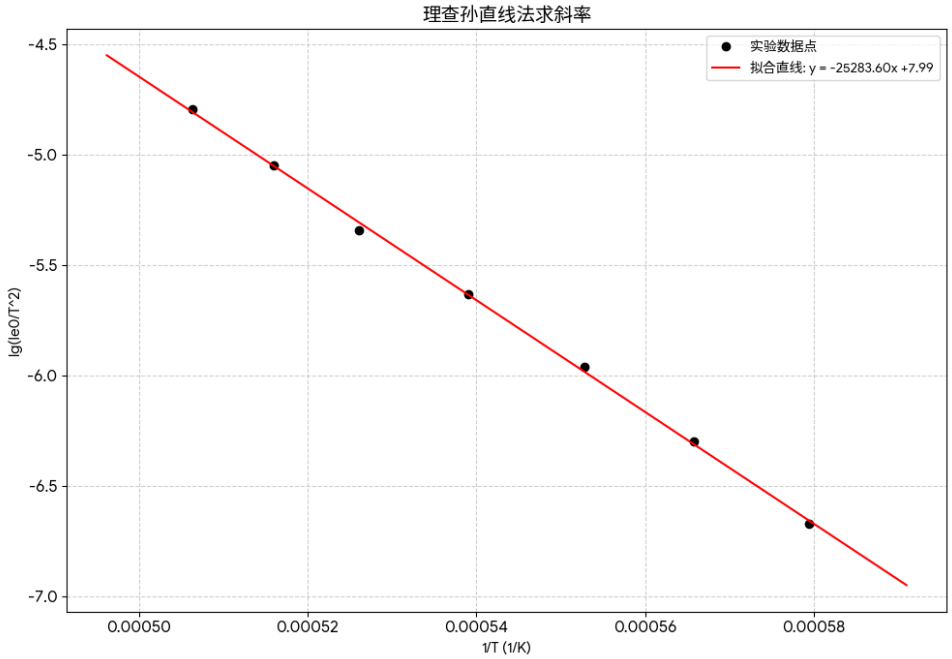


图 2: 利用理查孙直线法求斜率

5.3 计算逸出功 ϕ

根据理查孙直线的斜率 m，代入逸出功公式，其中 k 为玻尔兹曼常数，e_0 为电子电荷量，可以计算得到

$$\phi = -m \times \frac{2.303k}{e_0} = 25283.60 \times \frac{2.303 \times 1.380649 \times 10^{-23}}{1.602176634 \times 10^{-19}} \approx 5.0177eV$$

6 实验总结

6.1 思考题

6.1.1 若本实验中 R_e 未给出具体数值，能否根据 U_e' 和 T 求出逸出电位？

A： 能。发射电流 $I_e' = U_e'/R_e$。代入理查孙直线法公式中，由于 R_e 为常数，可得 $\lg(I_e/T^2) = \lg(U_e'/T^2) - \lg R_e$。在作 $\lg(U_e'/T^2) \sim 1/T$ 关系图时，逸出电位仅由直线的斜率决定，$-\lg R_e$ 仅作为一个常数项改变直线的截距，而不影响直线的斜率。

6.1.2 灯丝 KH 两端有压降，怎样才能测出阳极 A1 和灯丝 KH 中点之间的电压？

A： 通过将两个阻值相等的千欧量级电阻串联后，并联到灯丝 KH 的两端。取这两个电阻的中间连接点，该点的电位即可等效为灯丝中点的电位。将测量仪器接在阳极 A1 与该连接点之间，即可测出所需的加速电压 U_a。

6.1.3 两个千欧量级的电阻先串联再并联到灯丝两端，这对于灯丝电流 I_f 的测量有何影响？

A：几乎没有影响。因为实验中灯丝属于低阻值元件，而并联在其两端的等值电阻 R 为千欧量级，阻值远大于灯丝电阻。在并联电路中，流过千欧级电阻的支路电流极其微弱，分流作用可以忽略不计，不会对灯丝加热电流 I_f 的读数产生显著影响。

6.1.4 保护极 A2 的作用是什么？它应怎样接入电路中？

A：保护极的作用主要有两个：一是消除二极管两端的边缘效应，使阳极和灯丝中段之间的电场分布均匀；二是保证所利用的灯丝中段区域温度均匀，避免灯丝两端温度偏低造成的影响，从而使测到的阳极电流更稳定可靠。在接入电路时，应使保护极 A2 的电位与阳极电位相近（视为相等），即将其直接接至阳极等电位点。

6.2 误差分析与个人总结

此次实验中，我们最后测得钨的逸出功约为 $5.0177eV$，而查表可知其标准逸出功约为 $4.52eV$~$4.54eV$，因此实际测量值偏高。

误差的产生可能有诸多原因，最主要的可能是真空度不足与表面吸附，理想的逸出功是基于绝对洁净的金属表面，如果管内的真空度不够高，或者随着使用时间增加，管内释气，残存的气体分子吸附在钨丝表面，形成偶极层，增加表面的势垒高度，从而使得实际测得的逸出功显著变大。此外，本实验中各组的温度 T 通过插值查表测得，属于估算，也可能产生误差。

在这次实验中，我亲手搭建电路，学习并利用理查孙直线法、通过宏观的实验器材测得了微观的物理量逸出功。我对热电子发射规律等物理知识有了更深刻的理解，同时也学会了利用 Python 这一强大的工具进行图像生成、拟合直线等数据处理操作。最后，感谢助教老师们的耐心指导！

7　原始数据记录

附录　实验测量数据记录参考表格

实验题目：金属电子逸出功的测量

姓名：吴泓锦　学号 2024010654 实验组号：卓-晚B，实验台号：24，实验日期 2026.4.20

(1)灯丝电流 I_f在 0.500~0.650A 范围内，间隔 0.025A 测定加速电压 U_a和阳极电流 I_e'（采样电阻上电压 U_e'）的关系；

(2)U_a从 25V 开始逐步增加，最大不超过 100V。每个灯丝温度下测 6 组数据，按照 U_a从低到高的顺序测量。

(3)灯丝电流 I_f对应的灯丝温度 T 由表 1 中相邻两组数据采用线性插值法计算得出。

采样电阻 (kΩ)	I_f(A)/T(K)	U_a(V)/U_e'(mV)	1 36	2 49	3 64	4 70	5 81	6 90	7 99	8
R_e = 2.7	I_f= 0.500	U_a=	37.13	50.13	65.12	71.13	82.11	91.12	100.12	
	T_1= 1726	U_e'=	1.881	1.912	1.943	1.954	1.971	1.988	2.000	
R_e = 2.7	I_f= 0.525	U_a=	37.25	50.24	65.24	71.23	82.23	91.22	100.22	
	T_1= 1767.5	U_e'=	4.633	4.707	4.771	4.796	4.835	4.863	4.902	
R_e = 2.7	I_f= 0.550	U_a=	37.35	50.34	65.33	71.35	82.33	91.33	100.32	
	T_1= 1809	U_e'=	10.678	10.869	11.037	11.128	11.207	11.289	11.400	
R_e = 2.7	I_f= 0.575	U_a=	37.47	50.46	65.45	71.45	82.45	91.44	100.44	
	T_1= 1855	U_e'=	23.557	23.901	24.226	24.336	24.531	24.677	24.780	
R_e = 2.7	I_f= 0.600	U_a=	37.57	50.56	65.56	71.56	82.56	91.55	100.55	
	T_1= 1901	U_e'=	48.711	49.560	50.364	50.683	51.189	51.558	51.917	
R_e = 2.7	I_f= 0.625	U_a	37.70	50.69	65.68	71.68	82.68	91.67	100.67	
	T_1= 1938	U_e'	97.49	98.83	100.11	100.53	101.30	101.86	102.31	
R_e = 2.7	I_f = 0.650		37.81	50.80	65.80	71.80	82.79	91.79	100.79	
	T_1 = 1975		185.19	188.42	191.35	192.50	194.28	195.50	196.71	

图 3: 原始数据记录